

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA

ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del Arroyo Ludueña, situada en el departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, abarca dos municipios y tiene influencia sobre una población superior a 1,5 millones de habitantes.** Las principales presiones ambientales que enfrenta la cuenca provienen de la mala gestión de residuos sólidos urbanos y de las descargas de aguas residuales domésticas sin tratamiento, que alcanzan un volumen anual estimado de 66,56 millones de m³.

Aunque la cobertura de alcantarillado en la ciudad principal Rosario asciende al 68,14%, la ausencia de tratamiento de aguas residuales municipales representa una carga significativa sobre los cuerpos hídricos receptores, afectando la calidad del recurso y los ecosistemas asociados.

La ciudad de Rosario, con una población superior a 1,3 millones de habitantes, constituye el principal núcleo urbano de la cuenca y enfrenta desafíos críticos en materia de saneamiento.

El servicio de alcantarillado, a cargo de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), cubre parcialmente el territorio urbano mediante una red de más de 2.000 km, pero no dispone actualmente de una planta de tratamiento operativa, por lo que las aguas residuales domésticas son vertidas sin tratamiento.

Está prevista la construcción de una Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, proyectada para tratar hasta el 40% de los efluentes generados, aunque la iniciativa permanece en etapa de evaluación técnica y financiera por parte de las autoridades nacionales competentes.

Desde el punto de vista normativo e institucional, se encuentra en estudio un proyecto de ley provincial que busca prohibir el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, fortalecer las competencias de **la empresa prestadora y establecer mecanismos de control por parte del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (ENRESS).** Paralelamente, la población ha expresado su preocupación a través de audiencias públicas y denuncias ciudadanas, señalando focos críticos de contaminación en áreas como el aeropuerto internacional, centros comerciales y urbanizaciones privadas.

En el plano financiero, el **plan de inversiones 2021–2023 fue ejecutado con recursos nacionales, aunque con restricciones presupuestarias.** Actualmente, se adelantan licitaciones para renovación de redes y mantenimiento, pero no se cuenta con información detallada sobre montos de inversión asignados a la planta de tratamiento propuesta para Rosario.

En términos sociales, **los impactos ambientales se evidencian en la percepción de la comunidad, con denuncias constantes por olores desagradables y contaminación visible en el arroyo Ludueña.** Aunque no se disponen de datos específicos de salud pública, la situación refleja una urgente necesidad de intervención estructural, normativa y financiera para garantizar el derecho al saneamiento y la protección del recurso hídrico en la cuenca.

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA

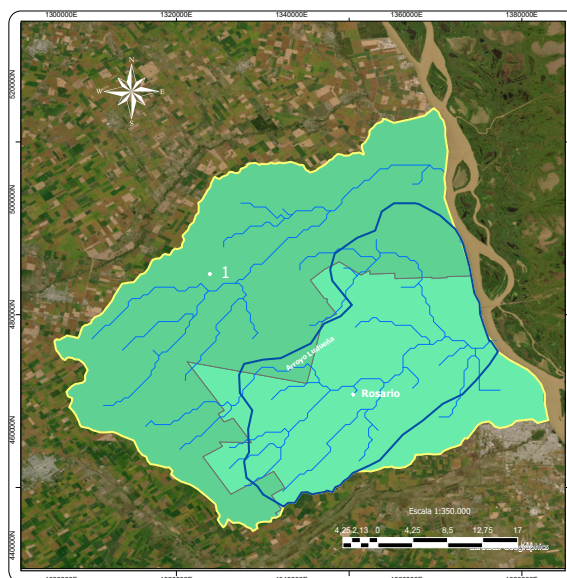
ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Cuenca de arroyo Ludueña

MAPA CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA



CUENCA HIDROGRÁFICA ARROYO LUDUEÑA-ARGENTINA

LOCALIZACIÓN	
SÍMBOLOGÍA	
	Límite Cuenca
	Río Principal Cuenca Arroyo Ludueña
	Ríos Tributarios
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA	
	Rosario
	San Lorenzo
Región: Cono Sur País: Argentina Ciudad Principal: Rosario Población Ciudad Principal: 1.337.958 Hab. Población Total Cuenca: 1.532.538 Hab. Área de Influencia de La Cuenca : 2 Municipios Área de la Cuenca: 1.433,83 Km2	
Referencia Espacial: Name: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere	

Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	2
Densidad poblacional (Hab/km ²) REF TABLA D	933 Alto
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	3
Población total de la cuenca (habitantes)	1.532.538
Población Ciudad principal (habitantes)	1.337.958

1. Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.
2. Fuente: Elaboración propia

Actividades que impactan la cuenca



Residuos sólidos urbanos



Aguas Residuales

Fuente: CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA QUILCA CHILI, <https://crhc.ana.gob.pe/quilca-chili/ambito-de-gestion/unidades-hidrograficas-menores>.

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

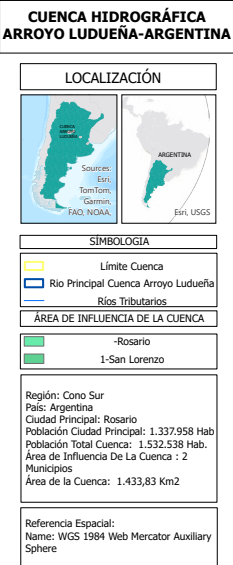
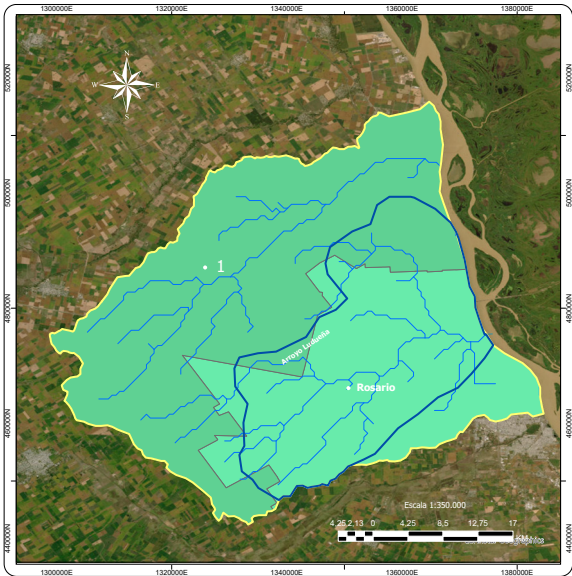
Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	66.565.788
Cobertura de alcantarillado (%)	68,14
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	0

3. Fuente: Elaboración propia
4. Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 - Cuadro 3.21.12. Provincia de Santa Fe, departamento Rosario. Población en viviendas particulares, por ubicación del baño o letrina, según desagüe y descarga de agua del inodoro. Año 2022
5. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diagnostico_y_prospectiva_del_tratamiento_de_aguas_residuales_en_argentina.pdf, https://www.miradorprovincial.com/index.php?id_um/365343-planta-depuradora-en-rosario-asi-es-el-proyecto-que-aguas-santafesinas-presento-ante-la-nacion-tratamiento-de-efluentes.html

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA
ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

MAPA CUENCA DE
ARROYO LUDUEÑA



Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	S.D. - Sin Dato
Nivel	S.D. - Sin Dato

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

S.D. - Sin Dato

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo	< 10
------	------

Fuente: Aqueduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m³)	S.D. - Sin Dato
Demanda hídrica (millones m³)	S.D. - Sin Dato

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA

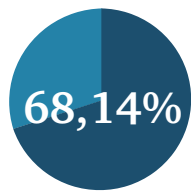
ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

NOMBRE E.S.P Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) Provee servicios de agua potable y desagües cloacales en 15 ciudades de la Provincia de Santa Fe, incluyendo la ciudad de Rosario. Además de las 15 ciudades de su área de servicio, ASSA es proveedor mayorista de agua potable para cooperativas y municipios a través del Sistema de Grandes Acueductos de la provincia. Acueducto del Norte (11.000 vecinos abastecidos). Acueducto Reconquista (170.000 vecinos abastecidos). Acueducto de La Costa (7.600 vecinos abastecidos). Acueducto Desvío Arijón (180.000 vecinos abastecidos). Acueducto Centro Oeste (80.000 vecinos abastecidos). En toda la provincia abastece y gestiona una red de cañerías de 10.104 kilómetros. La empresa se rige por la Ley de Sociedades Comerciales cuyo mayor accionista es el Estado de la Provincia de Santa Fe con el 51% del capital social, luego le siguen los Municipios que forman parte de la concesión con el 39%, y el 10% restante corresponden a los empleados de la sociedad a través del Programa de Propiedad Participada. La totalidad de las inversiones que realiza Aguas son asumidas por el Estado provincial. Se trata de obras destinadas a la ampliación de instalaciones y optimización de los servicios de agua potable y desagües cloacales que la empresa estatal presta a dos millones de santafesinos en quince ciudades. Según el último informe de auditoría publicado por la empresa sobre el ejercicio 2023, el estado de situación patrimonial en miles de pesos argentinos contemplaba: Activo III.463.361, Pasivo 27.258.371, Patrimonio neto 84.204.990 y como Estado de resultados una Pérdida del ejercicio de (9.886.865).	Servicios Prestados: Acueducto, Alcantarillado / Saneamiento Básico 
Naturaleza: Empresa Privada 	No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (usuarios) S.D. - Sin Dato Cobertura alcantarillado urbano. 68,14% 

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA
ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

3.2 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento existentes (STAR)

0

Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%)

0%

Fuente: https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/wp-content/uploads/2023/08/8.4.11.-ROS_RSCloaca2022.pdf.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diagnostico_y_prospectiva_del_tratamiento_de_aguas_residuales_en_argentina.pdf,
https://www.miradorprovincial.com/index.php/id_um/365343-planta-depuradora-en-rosario-asi-es-el-proyecto-que-aguas-santafesinas-presento-ante-la-nacion-tratamiento-de-efluentes.html

Tecnología De Tratamiento

Sin planta de tratamiento



Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

El Sistema Cloacal de la ciudad incluye 2075 km de longitud de redes y 21.393 conexiones de cloacas. Rosario no cuenta con una Planta o Sistema de Tratamiento para las aguas residuales. Las aguas residuales son vertidas sin tratar en arroyos y canales con descarga al Río Paraná.

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA

ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

3.3 Normativo

RESOLUCIONES AMBIENTALES



Existe un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Santa Fe se trata el proyecto de Ley de Tratamiento de Efluentes Cloacales para los municipios. Esta iniciativa pretende que se prohíba tirar desechos cloacales al río sin tratamiento, la obligación por parte de Aguas Santafesinas de realizar el tratamiento de efluentes y que el control de calidad del proceso se realice por parte del Enress (Ente Regulador de los Servicios).

CONDICIONES Y/O DETERMINANTES

El pasado 01 de marzo de 2024 se realizó una Audiencia Pública por el Arroyo Ludueña, la problemática de contaminación ambiental y demandas por parte de la población para su pronta recuperación/restauración. No existe un ente o comité que agrupe y coordine las áreas asociadas con diferentes jurisdicciones, instituciones y poderes del Estado. Se quisiera poner en funcionamiento el Comité de Cuenca del Ludueña para abordar las problemáticas de inundaciones, barrios que no cuentan con redes cloacales, residuos sólidos urbanos, pérdida de biodiversidad, y planificación integral. Los puntos de mayor contaminación detectada Contaminación detectada por la Fiscalía abarcan tres zonas/focos específicos: Shopping Fisherton Mall, Aeropuerto Internacional de Rosario y Barrio Privado Rosario Golf Club. Existe una mesa intersectorial por el Arroyo Ludueña conformada por el Paraná no se Toca, Taller Ecologista, Multisectorial Humedales Rosario, Asociación Bocacha Orellano, vecinos autoconvocados de Fisherton y Zavalla, XR Rosario, la Vecinal Empalme Graneros, la Asociación Civil Nu.Ma.In y el colectivo "Mas Río Menos Basura".



INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS



- Se aplican instrumentos normativos a nivel nacional y provincial (departamento de hidráulica, medio ambiente, etc).
- Para descargas se aplican puntualmente las normativas de vertido de la Autoridad de Aplicación (ASSA) (Anexo A y B de la Ley Provincial N° 11220 con relación a los líquidos cloacales).
- Resolución (ex-DIPOS) 1089/82. Del 27/9/1982. Reglamento para el control de líquidos residuales.

CUENCA DE ARROYO LUDUEÑA

ROSARIO - SANTA FÉ

ARGENTINA

3 Situación actual del Saneamiento

3.4 Financiero

Plan de inversión

El Plan de Acciones e Inversiones del servicio para el trienio 2021-2023 fue aprobado por decreto 745/2022, prorrogando el vínculo contractual entre el Prestador y la Provincia de Santa Fe. En el último Balance publicado de la empresa para el ejercicio 2023, se informa que el Plan de Acciones e Inversiones se ha llevado a cabo mayormente con aplicación de fondos derivados de los Acuerdos Marco de Financiamiento con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), pero que durante el presente período todos los programas se han visto afectados por la sensible disminución de fondos presupuestarios definidos por la Autoridad de Aplicación.

En la página oficial de ASSA se detallan obras en ejecución y/o licitación en localidades de toda la Provincia. En el caso de Rosario, sólo se identificó en curso (2024) una licitación privada para renovación de bocas de registro y dos licitaciones públicas, una para renovación de red de cañerías de distribución y otra para ejecución de perforaciones. No se encontraron costos/montos asociados a las inversiones requeridas y/o planificadas. Se encontró una referencia a un proyecto de la empresa que se habría presentado a las autoridades nacionales (ENOHSA) para solicitar apoyo financiero para ejecutar obras de saneamiento en la localidad de Rosario: "El proyecto, que ya se presentó, se encuentra bajo análisis y propone el armado de una planta que lograría tratar el 40% de los efluentes cloacales vertidos en Rosario. Zonas/barrios sin cobertura de cloacas con pozos descargan a través de camiones atmosféricos en la cuenca del arroyo Ludueña".

Planta que lograría tratar el 40% de los efluentes cloacales vertidos en la ciudad. Planta Depuradora de Líquidos Cloacales (PDLC): Pretratamiento. Emisario subfluvial de descarga de líquido tratado. Obras complementarias. Alternativa: lechos percoladores de alta carga, con relleno plástico. Sistema troncal de conducción de líquidos cloacales de aproximadamente 18 kilómetros de longitud, de los cuales 12.700 metros corresponden al transporte del líquido crudo y 5.350 metros para el efluente tratado.

La programación de obras establece que en una primera etapa se tratarán los líquidos cloacales de San Lorenzo y Capitán Bermúdez. Luego, Fray Luis Beltrán, Ricardone y Puerto General San Martín se incorporarán al sistema en el año diez del proyecto. Mientras que Granadero Baigorria continuará volcando sus efluentes al sistema de la ciudad de Rosario.

Fuente:
PÁGINA WEB OFICIAL DE ASSA | <https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/obras/>
BALANCE ASSA 2023 | <https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/wp-content/uploads/2024/08/Balance-ASSA-2023.pdf>
LICITACIONES DE OBRAS PUBLICADAS POR ASSA PARA LA LOCALIDAD DE ROSARIO | <https://www.aguassantafesinas.com.ar/cyc/consultaweb.aspx?2>
PUBLICACIÓN/NOTA WEB CON REFERENCIA A PROYECTO DE SANEAMIENTO Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO | https://www.miradorprovincial.com/index.php/id_um/365343-planta-depuradora-en-rosario-asi-es-el-proyecto-que-aguas-santafesinas-pre-sento-ante-la-nacion-tratamiento-de-efluentes.html

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

Se registran molestias por olores asociados a las descargas/contaminación con denuncias de vecinos. No se encontraron registros de indicadores de salud específicos.

Fuente: <https://www.conclusion.com.ar/politica/la-cuenca-del-arroyo-ludueña-y-su-problematika-detalles-concretos-de-los-negocios-y-degradacion-que-la-atravesan/07/2024/>

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	> 4
Bajo	< 4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo es un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana